Принципы работы VLAN

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

VLAN (Virtual Local Area Network – виртуальная локальная сеть) представляет собой форму административной сети, логически определяемая группа хостов или конечных устройств которой не ограничена физическим местоположением и настраивается с использованием широкого диапазона параметров, обеспечивающих большую гибкость. Технология VLAN нашла широкое применение в корпоративных сетях как средство логического управления потоками данных и их изоляции.

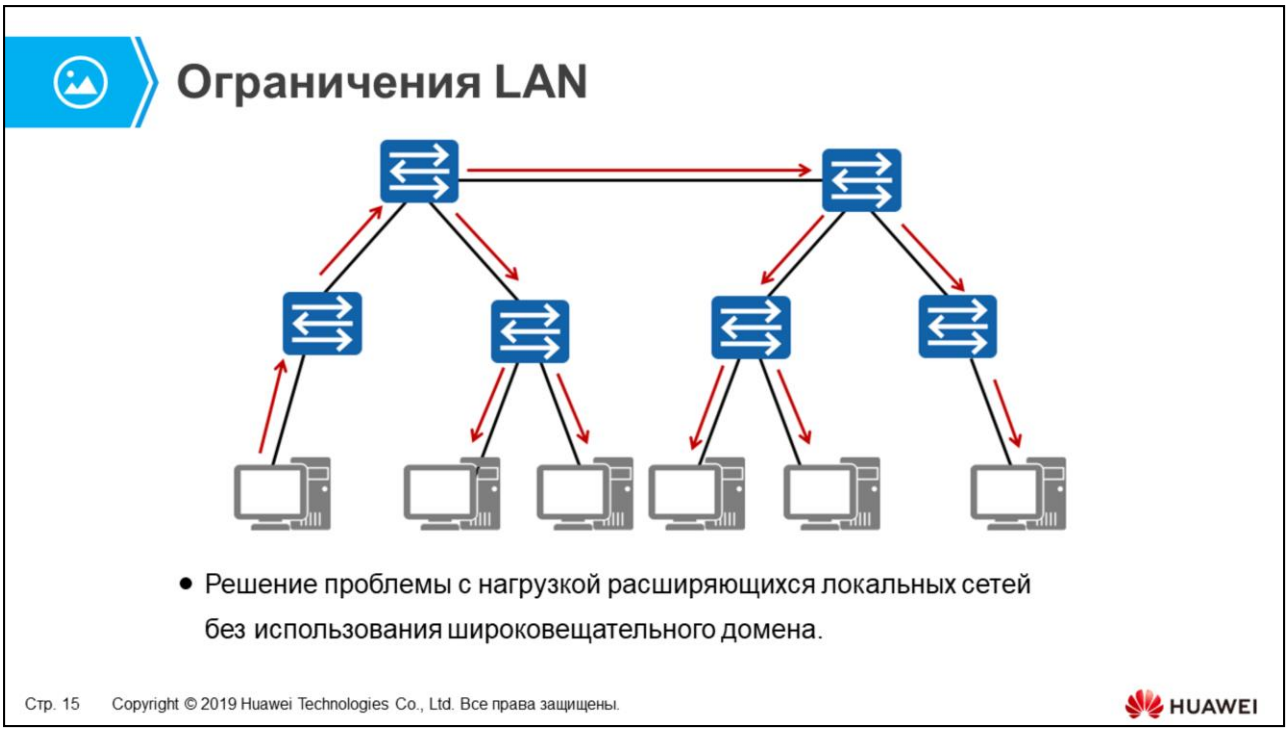
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

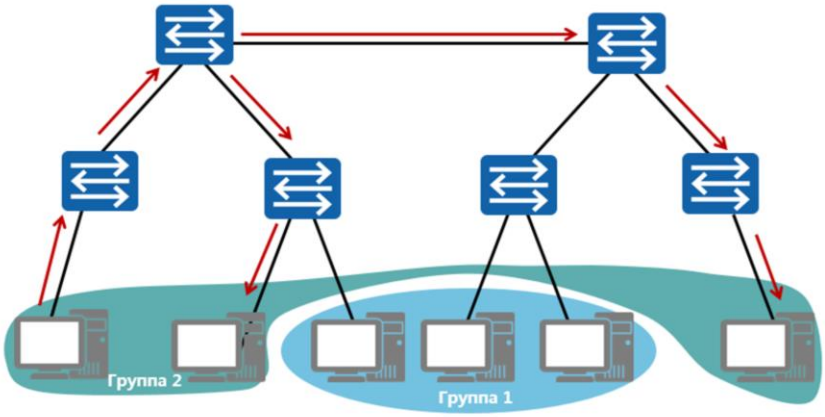
- Объяснять применение метода тегирования VLAN.
- Описывать типы и характеристики различных каналов порта.
- Успешно устанавливать VLAN на базе портов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



По мере расширения локальных сетей увеличивается трафик, и большое распространение получают технологии широковещательной передачи. Внутри такой расширяющейся сети нет реальных границ, что может привести к прерыванию передачи или увеличению нагрузки трафика. Данная проблема традиционно решалась путем реализации в локальной сети устройств третьего уровня для создания доменов широковещательной передачи. Однако при этом возникали дополнительные расходы, и методы передачи, используемые такими устройствами, не обеспечивали такую эффективную пропускную способность, как в случае использования коммутаторов. Это приводило к появлению узких мест в транзитных узлах между широковещательными доменами.

Технология VLAN

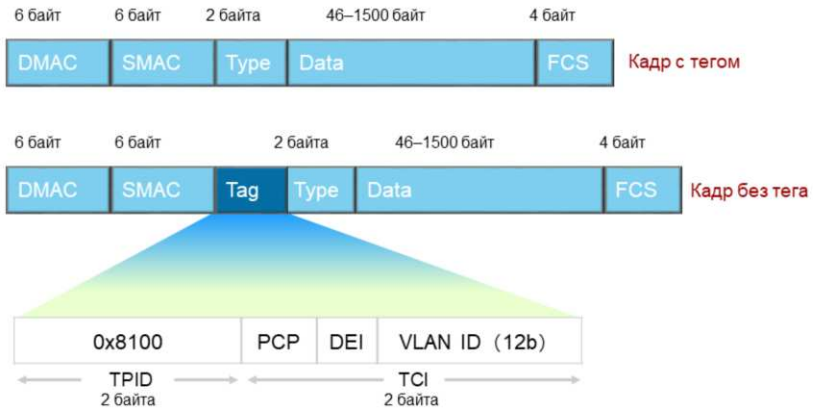


- VLAN позволяет логически изолировать трафик на канальном уровне.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Принцип технологии VLAN заключается в изоляции трафика на канальном уровне. Использование данной технологии дает то преимущество, что трафик изолируется без ограничения физических границ. Пользователи могут быть физически рассредоточены, но все равно быть частью одного широковещательного домена. Пользователи изолируются от других групп пользователей на канальном уровне. Сегодня технология VLAN применяется для решения различных задач.

Формат кадра VLAN



- Для разграничения кадров каждой VLAN добавляется тег VLAN.

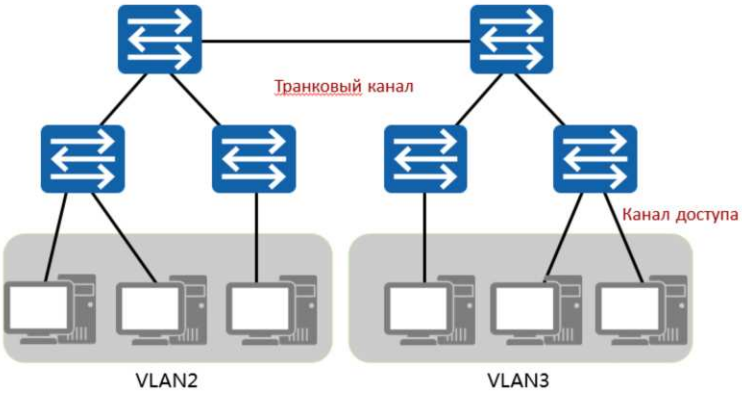
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Идентификация кадров VLAN выполняется с помощью заголовка с тегом, который добавляется в кадр Ethernet, с целью отличия кадров одной VLAN, от другой. Формат тега VLAN содержит идентификатор протокола тега (Tag Protocol Identifier; TPID) и связанную информацию управления тегами (Tag Control Information; TCI). TPID используется для идентификации тегированного кадра (в примере используется формат тега IEEE 802.1Q). Для идентификации данного формата используется значение 0x8100. TCI содержит поля с типом формата тега.

Priority Code Point (PCP) – это поле классификации трафика, которое используется для отличия одной формы трафика от другой, то есть установления приоритетов трафика. Как правило используется следующая классификация: голос, видео, данные и т. д. PCP – это 3-битовое поле, которое принимает значения в диапазоне от 0 до 7 согласно общим принципам подразделения на классы услуг 802.1p (CoS). Индикатор Drop Eligibility Indicator (DEI) – это 1-битовое поле, которое принимает значение True или False и служит для определения условий отбрасывания кадра в случае перегрузки трафика.

Поле VLAN ID содержит идентификатор той VLAN, с которой ассоциирован кадр. Размер поля — 12 бит. Значения VLAN ID находятся в диапазоне от 0x000 до 0xFFF. При этом резервирование двух значений — верхнего и значений — позволяет использовать 4094 возможные комбинации VLAN. Для реализации VRP Huawei использует VLAN 1 в качестве сети по умолчанию (PVID) в соответствии со стандартом IEEE802.1Q.

Типы каналов

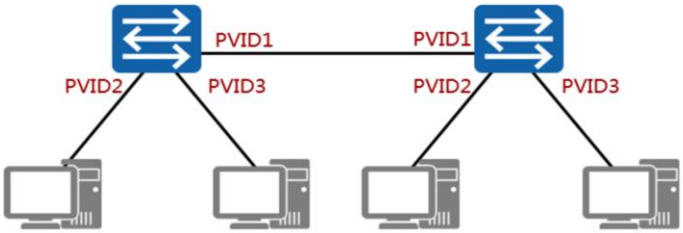


- Транковый канал – это магистраль для передачи трафика VLAN между коммутаторами.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Каналы VLAN могут быть двух типов: канал доступа (access) и транковый (trunk) канал. Канал доступа – это канал между конечной системой и коммутационным устройством, участвующим в тегировании VLAN, то есть все каналы между хост-терминалами и коммутаторами являются каналами доступа. Транковый канал – это канал, по которому, вероятно, будут передаваться тегированные кадры VLAN. Таким каналами являются каналы между коммутаторами.

Port VLAN ID

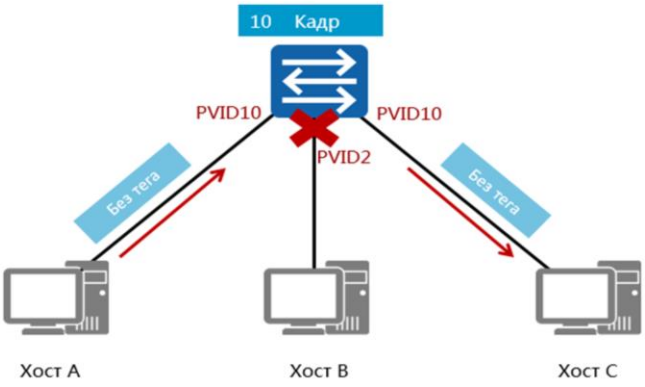


- PVID – это идентификатор VLAN, назначаемый по умолчанию каждому интерфейсу.
- Для всех портов PVID устанавливается в значение VLAN 1.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Каждый интерфейс устройства, участвующего в тегировании VLAN, будет привязан к VLAN. Идентификатор VLAN, который будет использован для интерфейса по умолчанию, задается с помощью параметра Port VLAN ID (PVID). Данное значение определяет характер приема и передачи любых кадров через интерфейс.

Типы портов: Access



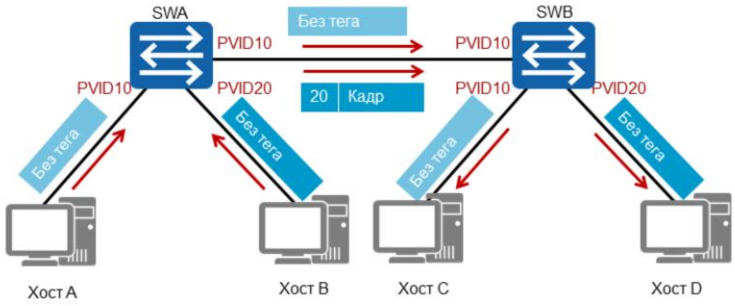
- Порты доступа (Access) перед передачей кадров удаляют теги VLAN.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Порты доступа выполняют привязку к каналам доступа, и полученным кадрам присваивается тег VLAN, который равен значению параметра Port VLAN ID (PVID) интерфейса. Во время передачи кадра с интерфейса, прежде чем он будет переслан в конечную систему, которой не известна данная VLAN, из него обычно удаляется тег VLAN. Однако, если тег и PVID различаются, то пересылка кадра не происходит, и он отбрасывается. В этом примере кадр (без тегов) пересылается на интерфейс коммутатора, что рассматривается как передача на все остальные пункты назначения.

После получения кадра коммутатор выполняет привязку кадра с VLAN 10 на базе PVID интерфейса. Коммутатор выполняет идентификацию PVID на интерфейсе порта и принимает решение о том, можно ли выполнить пересылку кадра. На хосте C обнаруживается, что PVID совпадает с VLAN ID, выполняется удаление тега и кадр передается дальше. На хосте B обнаруживается, что кадр и PVID отличаются, и поэтому передача кадра к данному пункту назначения запрещается.

Типы портов: Trunk

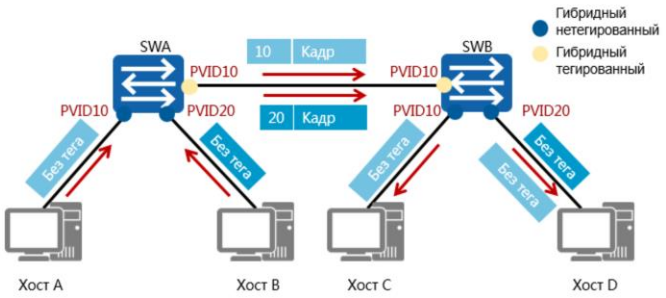


- По транковому (trunk) каналу могут передаваться тегированные или нетегированные кадры.
- Перед передачей по транковому каналу на всех VLAN должно быть разрешение.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для транковых портов, которые ассоциированы с транковыми каналами, параметр Port VLAN ID (PVID) определяет, какие кадры VLAN должны передавать тег VLAN перед пересылкой, а какие – нет. В данном примере представлен транковый интерфейс с PVID 10, для которого всем VLAN разрешено использовать транковый канал. Согласно значению PVID, без тега VLAN будут пересылаться только кадры, ассоциированные с VLAN 10. Во все остальные кадры VLAN тег VLAN должен быть включен перед передачей по транковому каналу, и на порту должно быть разрешение на его пересылку. Кадры, ассоциированные с VLAN 20, передаются транковому каналу с тегами.

Типы портов: Hybrid



- Гибридные порты (Hybrid) могут быть либо тегированными либо нетегированными.
- Настройка соединений VLAN осуществляется на конкретном порте.

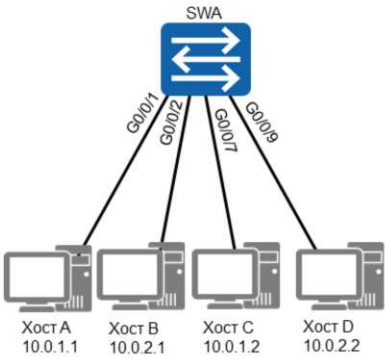
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Гибридные порты – это тип портов по умолчанию для устройств Huawei, которые поддерживают работу VLAN и предоставляют средства управления процессом переключения тегов для всех интерфейсов. Каждый порт может рассматриваться как тегированный порт или нетегированный порт. Порты, которые работают в качестве портов доступа (нетегированные) и порты, которые работают в качестве транковых портов (тегированные).

Порты, которые считаются нетегированными, обычно получают от конечных систем кадры без тега и отвечают за добавление тега к такому кадру в соответствии с параметром Port VLAN ID (PVID). Одно из ключевых отличий заключается в способности гибридного порта выборочно выполнять удаление тегов VLAN из кадров, которые отличаются от PVID интерфейса порта. В данном примере хост D подключен к порту с PVID, равным 20, в то же время он сконфигурирован на удаление тега из кадров, полученных из VLAN 10. Это позволяет хосту D принимать трафик от обеих VLAN — 10 и 20.

Тегированные гибридные порты будут работать аналогично обычному транковому интерфейсу, однако существует одно важное отличие. Во время передачи те кадры VLAN, которые соответствуют PVID и разрешены портом, сохранят теги.

Методы назначения VLAN



Метод назначения	VLAN 5	VLAN 10
По порту	G0/0/1, G0/0/7	G0/0/2 G0/0/9
По MAC-адресу	00-01-02-03-04-AA 00-01-02-03-04-CC	00-01-02-03-04-BB 00-01-02-03-04-DD
По IP-адресу подсети	10.0.1.*	10.0.2.*
По протоколу	IP	IPX
В соответствии с политикой	10.0.1.* + G0/0/1+ 00-01-02-03-04-AA	10.0.2.* + G0/0/2 + 00-01-02-03-04-BB

- Существует пять методов назначения VLAN.
- Метод назначения VLAN по порту используется по умолчанию.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

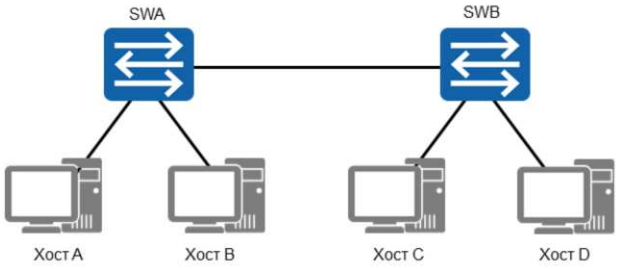
Назначение VLAN может быть реализовано на базе одного из пяти методов: на базе портов, на базе MAC-адресов, на базе IP-адресов подсети, на базе протоколов и на базе политик. Метод на базе порта представляет собой стандартный и наиболее распространенный метод назначения, при котором VLAN классифицируются на коммутирующем устройстве по номерам портов. Администратор сети настраивает PVID, представляющий собой идентификатор VLAN по умолчанию, для каждого порта на коммутирующем устройстве. Кадр данных, достигший порта, маркируется PVID, если не имеет тега VLAN, а порт сконфигурирован с PVID. Если кадр данных содержит тег VLAN, коммутационное устройство не будет добавлять тег VLAN к кадру данных, даже если порт сконфигурирован с PVID.

При использовании метода назначения на базе MAC-адресов VLAN классифицируются по MAC-адресам сетевых интерфейсных плат (NIC). Администратор сети конфигурирует связь между MAC-адресами и идентификаторами VLAN. В данном случае, коммутационное устройство, приняв кадр без тега, находит тег в таблице MAC-VLAN и добавляет его в кадр, в соответствии с MAC-адресом кадра. В методе назначения на базе IP-адреса подсети, после приема кадра без тега коммутационное устройство добавляет тег VLAN к кадру в соответствии с IP-адресом заголовка пакета.

При использовании метода назначения VLAN на базе протокола, идентификаторы VLAN назначаются пакетам, полученным на интерфейсе, в соответствии с типом

протокола (набора протоколов) и форматом инкапсуляции пакетов. Администратор сети конфигурирует связь между типами протоколов и идентификаторами VLAN. При использовании метода назначения на базе политик, выполняется целая комбинация критериев, включая IP-адрес подсети, порт и MAC-адрес. При этом для назначения VLAN все критерии должны соответствовать.

Создание VLAN




```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan batch 2 to 3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a
moment...done.
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Реализация VLAN начинается с создания VLAN на коммутаторе. Команда vlan<vlan-id> используется для первоначального создания VLAN на коммутаторе, который рассматривается как существующий, как только пользователь входит в представление VLAN, как показано в приведенном примере. Значение VLAN ID находится в диапазоне от 1 до 4094. Если необходимо создать несколько VLAN для коммутатора, используется команда vlan batch <vlan-id1 to vlan-id2>, где необходимо создать диапазоны смежных (contiguous) VLAN, и команда vlan batch &<1-4094>, где знак «&» – это пробел между диапазонами несмежных (non-contiguous) VLAN. Все порты по умолчанию ассоциированы с VLAN 1 и используют ее в качестве VLAN по умолчанию, поэтому функция передачи не запрещена.

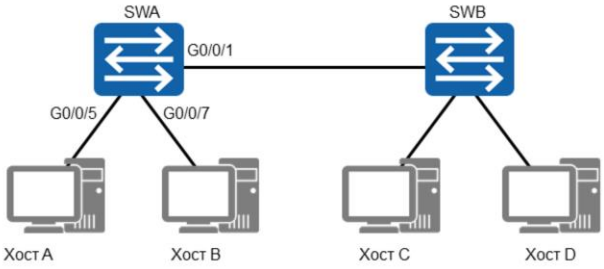
Создание VLAN

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-
vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common
3    common
10   common
……
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

После создания VLAN результат можно проверить с помощью команды display vlan. Можно запросить информацию обо всех VLAN и, если параметры не будут указаны, то пользователь получит краткую информацию обо всех VLAN. Дополнительные параметры получают с помощью команды display vlan <vlan-id> verbose, которая выводит подробную информацию об указанной VLAN, включая идентификатор, тип, описание и состояние VLAN, статус функции статистики трафика, интерфейсы VLAN и режим, в котором интерфейсы добавляются к VLAN. Команда display vlan <vlan-id> statistics позволяет просматривать статистику трафика на интерфейсах указанной VLAN. Команда display vlan summary предоставляет сводную информацию обо всех VLAN в системе.

Настройка типа канала порта

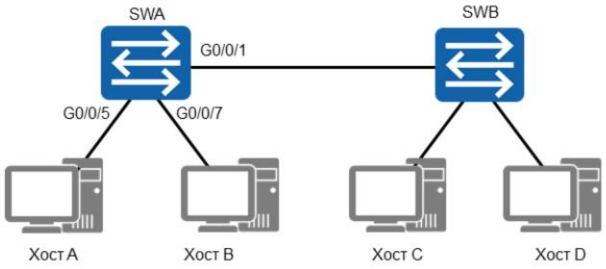



```
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/5
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Настройка типа канала порта выполняется в представлении интерфейса для каждого интерфейса активного коммутатора VLAN. По умолчанию на коммутаторах Huawei установлен гибридный (hybrid) тип канала порта hybrid. Команда port link-type <type> используется для конфигурирования типа канала порта, где значениями параметра type могут быть access, trunk или hybrid. Четвертая опция QinQ не рассматривается в рамках данного курса. Следует также отметить, что если в конфигурации не отображается тип порта, то будет сконфигурирован гибридный тип по умолчанию. Перед изменением типа также необходимо восстановить конфигурацию VLAN по умолчанию данного интерфейса, чтобы интерфейс принадлежал только к VLAN 1 по умолчанию.

Назначение портов VLAN




```
[SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/7
[SWA-vlan2]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/5
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 3
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Ассоциация порта с созданной VLAN реализуется с использованием двух методов настройки, первый из которых выполняется в представлении VLAN, где интерфейс, который будет ассоциирован с данной VLAN, настраивается с помощью команды port <interface>. Второй метод назначения портов для VLAN выполняется в представлении интерфейса, где данный интерфейс добавляется к VLAN, и выполняется команда port default <vlan-id>, где vlan-id – это VLAN, к которой добавляется порт.

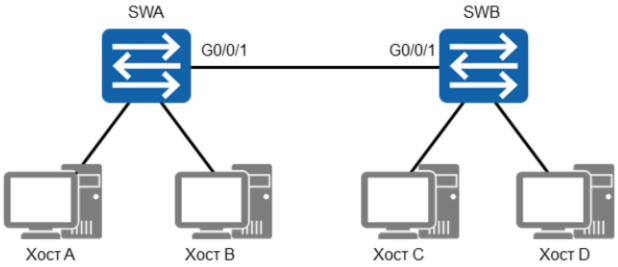
Проверка назначения VLAN

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-
stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D)
3    common  UT:GE0/0/5(U)
10   common
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для проверки изменений, внесенных в конфигурацию, и подтверждения привязки интерфейсов портов к VLAN, для которой были назначены порты, используется команда display vlan. В данном примере интерфейсы портов Gigabit Ethernet 0/0/5 и Gigabit Ethernet 0/0/7 ассоциированы с VLAN 2 и 3 соответственно. Значение UT означает, что порт считается нетегированным. Для этого канал порта настраивается как порт доступа либо как нетегированный гибридный порт. Также можно определить текущее состояние канала как up (U) или down (D).

Передача по транковому каналу




```
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 10
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При настройке типа канала порта как trunk (транковый) становится возможной передача кадров VLAN нескольких VLAN между коммутаторами, однако для передачи кадров через транковый интерфейс необходимо применить разрешения. Для установки разрешения для каждой VLAN используется команда port trunk allow-pass vlan <vlan-id>, где vlan-id – это идентификатор разрешенной VLAN. Также необходимо включить в команду PVID для транкового интерфейса, чтобы по транковому каналу мог передаваться нетегированный трафик. В данном примере показано изменение идентификатора порта VLAN по умолчанию (PVID) для интерфейса на 10 и применение разрешения передачи для VLAN 2 и 3 по транковому каналу. В данном случае любые кадры, ассоциированные с VLAN 10, не будут передаваться по транковому каналу, даже если VLAN 10 теперь является VLAN по умолчанию для транкового порта. Команда port trunk allow-pass vlan all может использоваться для разрешения прохождения всех VLAN по транковому каналу.

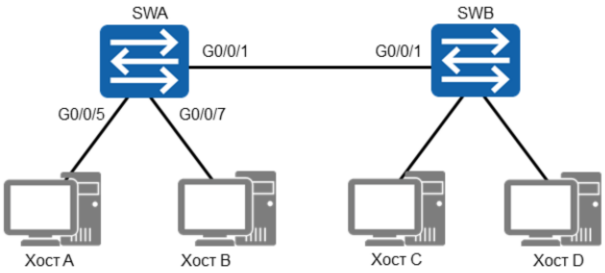
Передача по транковому каналу

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-
vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D) TG:GE0/0/1(U)
3    common  UT:GE0/0/5(U) TG:GE0/0/1(U)
10   common
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команды display vlan, в которой отражается информация о применении VLAN по транковому каналу, можно отслеживать изменения в разрешениях VLAN. Значение TG указывает, что VLAN были ассоциированы с тегированным интерфейсом либо через транковый интерфейс, либо через тегированный интерфейс гибридного порта. В данном примере сети VLAN 2 и 3 получили разрешение на прохождение через тегированный интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/1, который в данный момент активен.

Конфигурирование гибридных портов



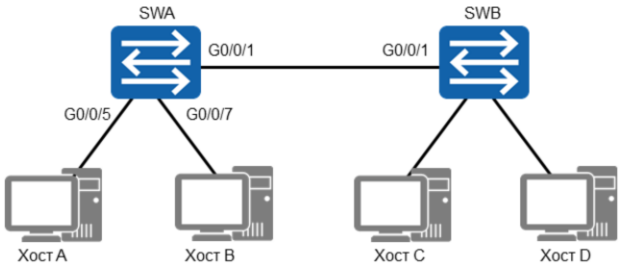

```
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port hybrid pvid vlan 3
[SWA-GigabitEthernet0/0/5]port hybrid untagged vlan 3

[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port hybrid pvid vlan 2
[SWA-GigabitEthernet0/0/7]port hybrid untagged vlan 2
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В конфигурации гибридного порта указывается тип порта по умолчанию на интерфейсах порта коммутатора, и поэтому команда *port link-type hybrid,* как правило, используется только при изменении типа access или trunk на тип hybrid. Однако для каждого порта может потребоваться выполнить привязку к PVID по умолчанию, в соответствии с которым будут добавляться или не будут добавляться теги к кадрам. Команда *port hybrid pvid vlan <vlan-id>* позволяет назначать PVID по умолчанию для каждого порта в отдельности, после чего также необходимо настроить метод передачи для данного порта..

Для портов, которые должны работать как порты доступа, настройка выполняется с помощью команды *port hybrid untagged vlan<vlan-id>*. Следует четко понимать, что многократное использование данной команды в одном и том же представлении интерфейса приведет к тому, что будет выполнена привязка интерфейса ко всем указанным VLAN, а из соответствующих кадров VLAN будут удалены теги перед пересылкой. Чтобы восстановить настройки VLAN1 по умолчанию и вернуться в нетегированный режим по умолчанию, необходимо использовать команду *undo port hybrid vlan*.

Конфигурирование гибридных портов




```
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid tagged vlan 2 to 3
```

- Транковые каналы, использующие *hybrid port link-type*, должны поддерживать тегирование кадров VLAN перед их пересылкой.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для портов, которые должны работать как транковые порты, используется команда *port hybrid tagged vlan <vlan-id>*. Следует четко понимать, что многократное использование данной команды в одном и том же представлении интерфейса приведет к тому, что будет выполнена привязка интерфейса ко всем указанным VLAN, а к соответствующим кадрам VLAN будут добавлены теги перед пересылкой. В данном примере интерфейс гибридного порта Gigabit Ethernet 0/0/1 выполнит тегирование всех кадров, которые ассоциированы с VLAN 2 и 3, прежде чем будет выполнена пересылка таких кадров через интерфейс.

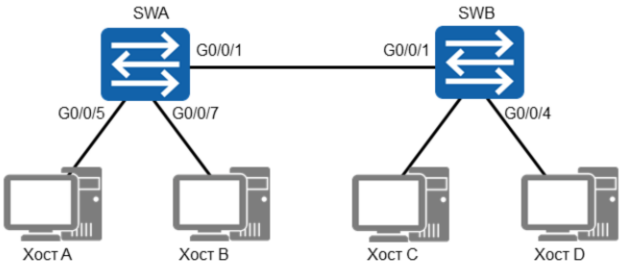
Проверка конфигурации

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-
stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/7(D)
             TG:GE0/0/1(U)
3    common  UT:GE0/0/5(U)
             TG:GE0/0/1(U)
10   common
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команды *display vlan* можно проверить результаты конфигурации тегированного и нетегированного гибридного порта. Интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/7 установлен как нетегированный интерфейс VLAN 2, а интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/5 был установлен как нетегированный интерфейс, ассоциированный с VLAN 3. Кадры, ассоциированные с любой из VLAN (VLAN 2 и VLAN 3), будут передаваться как тегированные кадры через интерфейс Gigabit Ethernet 0/0/1.

Конфигурирование гибридных портов




```
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port link-type hybrid
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port hybrid pvid vlan 3
[SWB-GigabitEthernet0/0/4]port hybrid untagged vlan 2 to 3
```

- На гибридных портах можно настроить получение трафика от нескольких VLAN, путем простого удаления тега в интерфейсе порта.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В отношении интерфейсов порта коммутатора можно использовать команду *port hybrid untagged vlan <vlan-id>* [*to <vlan-id>*], в соответствии с которой интерфейс порта будет удалять теги из кадров для множества VLAN, указанных в одной групповой команде. Такая настройка позволяет гибридным интерфейсам разрешать пересылку нетегированного трафика из нескольких VLAN в данную конечную систему. Весь трафик, пересылаемый из конечной системы, ассоциирован с PVID, который назначен порту и, соответственно, тегирован.

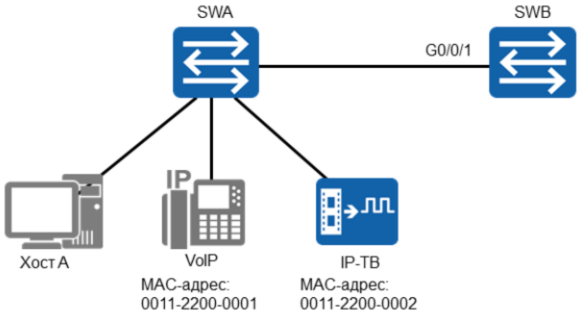
Проверка конфигурации

```
[SWB]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------
U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping; ST:Vlan-
stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;
--------------------------------------------------------------
VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(U) ……
2    common  UT:GE0/0/4(U)
3    common  UT:GE0/0/4(U)
4  ……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Чтобы применить настройку нетегрированной передачи на VLAN 2 и VLAN 3, на интерфейсе Gigabit Ethernet 0/0/4 выполняется команда *port hybrid untagged vlan 2 to 3*. Это означает, что любой трафик, перенаправленный с хоста, ассоциированного с любой VLAN, в конечную систему, ассоциированную с интерфейсом Gigabit Ethernet 0/0/4, будет успешно принят.

Применение Voice VLAN



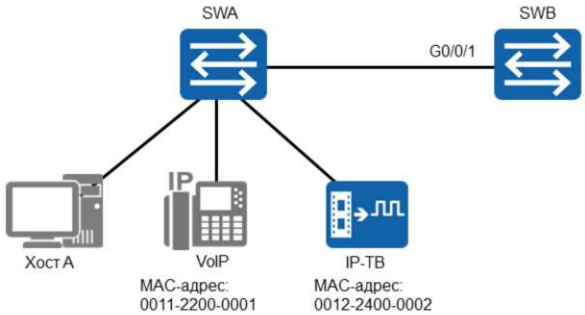
- Voice VLAN используется для разграничения, изоляции и определения приоритетности голосового трафика над служебным трафиком, как средства обеспечения качества.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Рост и развитие IP привели к объединению множества технологий, которые позволяют передавать высокоскоростные Интернет-сервисы (High Speed Internet; HSI), сервисы передачи голоса поверх IP (VoIP) и сервисы IP-телевидения (IPTV) по общей Ethernet-сети и сети TCP/IP. Сети, на базе которых были развиты эти технологии, отличаются принципом передачи. VoIP создана на базе сети с коммутацией каналов, которые предусматривают установление фиксированного канала между источником и пунктом назначения, по которому создается выделенный путь, гарантирующий, что голосовые сигналы поступят с небольшой задержкой и по принципу FIFO «первым пришел – первым вышел».

Высокоскоростной Интернет работает на базе сети с коммутацией пакетов, при этом имеют место множественные одновременные запросы и пересылка пакетов без гарантии доставки в правильной последовательности, что часто требует переупорядочивать пакеты. Необходимость реализации возможности работы технологий с коммутацией каналов в сетях с коммутацией пакетов породила новые задачи. Эти задачи направлены на то, чтобы службы могли отличать голосовые данные от других данных. Решение включает в себя изоляцию трафика VoIP различных VLAN и присвоение более высокого приоритета для обеспечения качества передачи голоса. На коммутаторе можно настроить специальные голосовые (voice VLAN), благодаря чему коммутатор сможет назначать предварительно сконфигурированный параметр VLAN ID и более высокий приоритет для VoIP-трафика.

Конфигурирование Voice VLAN




```
[SWB]vlan 2
[SWB-vlan2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan 2 enable
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]voice-vlan mode auto
[SWB-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SWB]voice-vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Конфигурирование определенной голосовой VLAN осуществляется с помощью команды *voice-vlan <vlan-id> enable*. Голосовая VLAN может быть ассоциирована с любой VLAN в диапазоне от 2 до 4094. Команда *voice-vlan mode <mode>* определяет рабочий режим, с помощью которого интерфейс порта добавляется в голосовую VLAN. По умолчанию это происходит автоматически, но также может быть выполнено вручную. Команда *voice-vlan mac-address <mac-address> mask <mask>* позволяет идентифицировать голосовые пакеты с IP-телефона, и ассоциировать их с голосовой VLAN на базе OUI (уникальный идентификатор в пределах организации), чтобы в конечном итоге обеспечить голосовому трафику более высокий приоритет.

Проверка конфигурации

```
[SWB]display voice-vlan status
Voice VLAN Configurations:
-----------------------------------------------------------
Voice VLAN ID             : 2
Voice VLAN status         : Enable
Voice VLAN aging time     : 1440(minutes)
Voice VLAN 8021p remark   : 6
Voice VLAN dscp remark    : 46
-----------------------------------------------------------
Port Information:
-----------------------------------------------------------
Port                      Add-Mode   Security-Mode   Legacy
-----------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1      Auto       Security        Disable
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Команда *display voice-vlan status* позволяет просматривать информацию голосовой сети VLAN, включая состояние, режим безопасности, время устаревания и интерфейс, на котором включена функция voice VLAN. Состояние (status) определяет, включена ли голосовая VLAN в настоящее время или отключена. Режим безопасности (security mode) имеет два значения: обычный (normal) и безопасный (security) режим. Обычный режим позволяет интерфейсу со включенной голосовой VLAN передавать как голосовые данные, так и служебные, но он остается уязвимым для атак недействительными пакетами. Эта настройка используется, когда осуществляется передача нескольких сервисов (HSI, VoIP и IP-TB) в сеть второго уровня через один интерфейс, и этот интерфейс передает как голосовые данные, так и служебные данные. Режим безопасности, примененный к интерфейсу со включенной голосовой VLAN, проверяет, соответствует ли исходный MAC-адрес каждого пакета, который входит в голосовую VLAN, значению OUI. Это применяется там, где интерфейс голосовой VLAN передает ТОЛЬКО голосовые данные. Режим безопасности позволяет защитить голосовую VLAN от атак недействительными пакетами, однако проверка пакетов занимает определенные системные ресурсы.

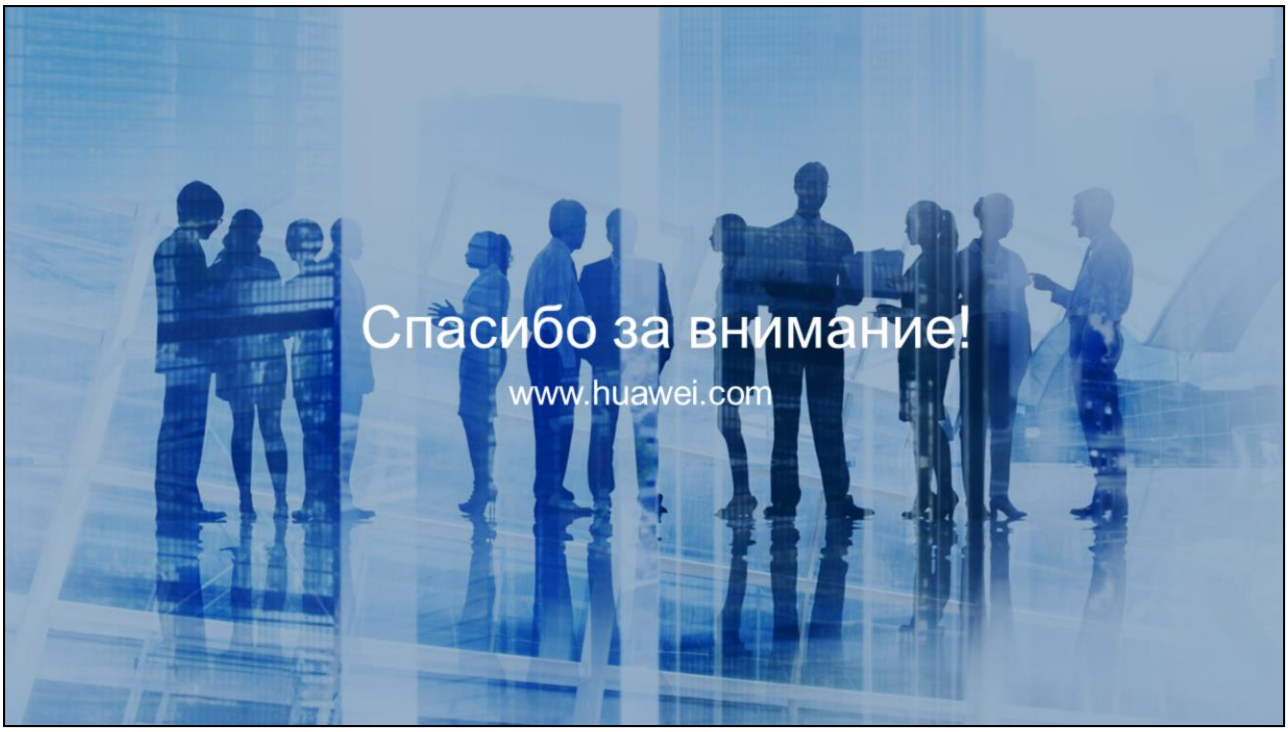
Параметр Legacy определяет, может ли интерфейс взаимодействовать с голосовыми устройствами других производителей, где включенный интерфейс означает, что такое взаимодействие разрешено. Параметр Add-Mode определяет режим работы голосовой VLAN. В режиме автоматической голосовой VLAN интерфейс может быть автоматически добавлен к голосовой VLAN после того, как на интерфейсе будет включена функция голосовой VLAN, и добавляет интерфейс, подключенный к голосовому устройству, к голосовой VLAN, если исходный MAC-адрес пакетов, отправленных с голосового устройства, соответствует OUI. Интерфейс будет автоматически удален, если он не получит никаких пакетов с голосовыми данными от голосового устройства в течение времени устаревания (aging time). В ручном режиме интерфейс должен быть добавлен к голосовой VLAN вручную после включения функции голосовой VLAN на интерфейсе.

Вопросы

- Если транковый канал имеет PVID 5, и используется команда *port trunk allow-pass vlan 2 3*, то какой трафик VLAN будет передаваться по данному каналу?
- Какие действия будут предприняты портом доступа с PVID 2 при получении нетегированного кадра?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. PVID на транковом канале определяет только характер тегирования, который будет применяться на интерфейсе транкового канала. При использовании команды *port trunk allow-pass vlan 2 3*, по магистральному каналу будут передаваться только кадры, ассоциированные с VLAN 2 и VLAN 3.
2. Порт доступа, сконфигурированный с PVID 2, помечает все полученные нетегированные кадры тегом VLAN 2. Это используется коммутатором для определения, может ли кадр пересылаться через другие интерфейсы доступа или будет передаваться по транковому каналу.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com